膀胱博弈论：公共小便池站位选择的均衡分析

摘要：公共小便池站位问题长期困扰着男性群体，这一日常社交困境涉及隐私保护、社会规范与个体效用之间的复杂权衡。本文构建了一个不完全信息动态博弈模型，将用户划分为“时间充裕型”与“时间紧迫型”两类，并引入“社会注视成本”作为关键参数，分析不完美信息环境下站位策略的演化稳定均衡。研究发现，当社会注视成本超过临界阈值时，系统自发形成“空位隔离”的默契均衡；而当紧迫程度超越地位成本约束时，均衡被打破，出现“非合作站位”现象。本研究为理解社会规范的形成机制提供了新的视角，并为公共设施的空间布局优化提供了理论依据。

关键词：纳什均衡；站位策略；社会规范；公共设施

一、引言

在公共场所的小便池前，每个男性都面临着一个微妙而紧迫的决策困境：面对已有使用者，应当选择哪个位置站立？这一看似平凡的日常行为，实则蕴含着深刻的博弈论内涵——个体在隐私需求与社会规范之间寻求最优均衡，而信息的不完全性进一步加剧了决策的复杂性。且随着当代年轻人对隐私的重视程度上升，这个问题便愈发显现出来。

本文的研究贡献体现在构建了基于用户异质性的不完全信息动态博弈模型，将“时间紧迫程度”与“社会注视成本”纳入统一分析框架，并通过计算机仿真实验验证了理论预测，为公共设施的空间布局提供了可操作的优化建议。

二、模型构建

2.1 设定

考虑一个长度为 L 的线性空间（小便池阵列），包含 N 个离散站位，位置集合为 $P=\{p_1,p_2,\ldots,p_N\}$，相邻站位间距标准化为 1。参与者依次进入该空间，每位参与者 i 拥有私人类型 $\theta_i\in\{\theta^L,\theta^H\}$，其中：

- θ^L：低紧迫类型（时间充裕），占比 π
- θ^H：高紧迫类型（时间紧迫），占比 $1-\pi$

参与者进入公厕时仅可观测到已有站位的分布情况 $A_t\subseteq P$，但无法直接观测到已有参与者的类型 θ_j。

2.2 效用函数

设 d_i 为用户 i 与最近邻者的距离，c_i 为拥挤指示（$c_i=1$ 表示 $d_i\leq 1$，否则为 0），a 为可用性指示（$a=1$ 表示存在空闲站位，否则为 0）。则用户 i 选择站位 p_k 的效用函数可表示为：

$$U_i = -\alpha d_i - \beta c_i S + \gamma_i a$$

其中：

- $\alpha > 0$ 为隐私偏好系数
- $\beta > 0$ 为社会注视敏感系数
- $S > 0$ 为社会注视成本
- γ_i 为类型相关的紧迫收益：对于低紧迫类型 θ^L，$\gamma_i = 0$；对于高紧迫类型 θ^H，$\gamma_i = \gamma > 0$

上述变量 d_i、c_i 和 a 均由站位选择结果和已有站位分布决定。

2.3 博弈时序

博弈按以下时序进行：

1. 自然选择第一位参与者的类型 θ_1，该参与者选择初始站位 p_{k_1}，产生相应的 d_1、c_1 和 a（此时 $a = 1$ 因为还有空位）。
2. 第二位参与者到达，观测到 $A_1 = \{p_{k_1}\}$，基于先验 π 形成关于 θ_1 的后验信念，选择站位 p_{k_2}，产生自己的 d_2、c_2，并更新 a。
3. 依此类推，直至所有 M 位参与者完成选择。
4. 每位参与者获得效用 U_i。

2.4 信息结构

本文仅考虑不完美信息环境：后进入者仅能观测到站位分布 A_t，无法获知先进入者的类型信息。这一设定更贴近现实——我们无法直接知晓他人内心的紧迫程度，只能通过站位选择间接推断。

三、均衡分析

3.1 临界社会注视成本

命题：存在临界值 $S^* = \dfrac{\alpha \Delta d}{\beta}$，使得：

- 当 $S > S^*$ 时，存在**空位隔离均衡**：所有参与者（无论类型）均选择与已有站位保持至少一个空位，社会规范得以维持。
- 当 $S < S^*$ 时，存在**混合策略均衡**：高紧迫类型以概率 q 选择紧邻站位，低紧迫类型始终选择隔离站位。

其中 Δd 为隔离站位与紧邻站位在隐私距离 d_i 上的预期差异（即若选择隔离站位，d_i 较大；若选择紧邻站位，d_i 较小）。

证明概要：我瞎猜的。

3.2 比较静态分析

对关键参数进行比较静态分析，得到以下结论：

1. **社会注视成本** S：S 越高，空位隔离均衡越稳定。
2. **紧迫程度** γ：γ 越高，高紧迫类型打破规范的动机越强；当 $\gamma > S$ 时，必然出现非合作站位。
3. **先验概率** π：π 越高（低紧迫类型占比大），后进入者越倾向于认为“已有站位者遵循规范”，从而更可能选择隔离站位。

四、实验设计与仿真验证

4.1 仿真实验设计

为验证理论模型的预测，本文设计计算机仿真实验。设定 $N=5$（标准小便池数量），M 从 1 至 5 变化，$\pi=0.6$（60% 低紧迫类型），$\alpha=1$，$\beta=0.8$，S 在 [0,2] 区间变化，γ 在 [0.5,1.5] 区间变化。每种参数组合运行 1000 次模拟，记录站位选择模式与社会规范维持概率。

至于代码，用的是 HTML，是 Deepseek 老师写的。

4.2 实验结果

仿真结果支持理论预测：

实验一：固定 $\gamma=1.0$，变化 S。当 $S<0.6$ 时，非合作站位概率超过 50%；当 $S>1.2$ 时，非合作站位概率降至 10% 以下。存在明显的阈值效应。

实验二：固定 $S=1.0$，变化 γ。当 $\gamma<0.8$ 时，空位隔离维持概率超过 90%；当 $\gamma>1.2$ 时，空位隔离维持概率降至 30% 以下。

实验三：变化人口密度 M。当 $M\leq 3$ 时，空位隔离均衡可维持概率超过 80%；当 $M=4$ 时，降至 50%；当 $M=5$ 时，空位隔离不再可能。

4.3 结果讨论

仿真结果验证了模型的理论预期。值得注意的是，社会注视成本的阈值效应呈现非线性特征——一旦超过临界值，规范维持概率迅速上升，这解释了为何“空位隔离”作为非成文规范能够在多数场景下自发形成并稳定延续。

五、结论与展望

5.1 主要结论

本文从不完全信息动态博弈的视角分析了公共小便池站位问题，构建了包含用户异质性与社会注视成本的博弈模型，主要结论如下：

第一，站位选择行为可建模为不完全信息下的信号博弈，用户类型（紧迫/非紧迫）与社会注视成本共同决定均衡结果。

第二，存在临界社会注视成本 S^*，当实际成本高于此值时，系统自发形成“空位隔离”的默契均衡；当低于此值时，均衡易被高紧迫类型打破。

5.2 理论贡献

本研究的理论贡献在于：首次将不完全信息动态博弈引入公共设施使用分析，揭示了社会规范形成的微观机制，拓展了经典博弈模型的解释边界。

5.3 研究局限与未来方向

本研究存在若干局限：首先，未考虑群体文化差异对社会注视成本的调节作用；其次，模型假设参与者完全理性，未纳入有限理性与学习机制，最后，没有考虑少数怪癖群体。

未来研究可从以下方向拓展：引入演化博弈框架，考察站位规范的文化传递机制；探索“智能冲水系统”等外部干预机制对均衡结果的调节作用，将理论研究延伸至机制设计领域。